



UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

**RANCANG BANGUN APLIKASI STEGANOGRAFI MOBILE
UNTUK IDENTIFIKASI SUMBER KEBOCORAN DOKUMEN
RAHASIA MEDIA CETAK**

PROPOSAL SKRIPSI

ZEFANYA SETO GANDHARA 320210401023

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

BOGOR 2025

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Zefanya Seto Gandhara
NIM : 320210401026
Program Studi : Informatika
Fakultas : Sains dan Teknologi Pertahanan
Judul Proposal Skripsi : Rancang Bangun Aplikasi Steganografi
Mobile untuk Identifikasi Sumber Kebocoran
Dokumen Rahasia Media Cetak

Dosen Pembimbing I,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Informatika

Anindito, S.Kom., S.S., MTI., CHFI

NIDN 4719057801

Tanggal : Januari 2024

Adam Mardamsyah, M.Han

Kolonel Inf NRP. 11940019450871

Tanggal : Januari 2024

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Zefanya Seto Gandhara
NIM : 320210401026
Program Studi : Informatika
Fakultas : Sains dan Teknologi Pertahanan
Judul Proposal Skripsi : Rancang Bangun Aplikasi Steganografi
Mobile untuk Identifikasi Sumber Kebocoran
Dokumen Rahasia Media Cetak

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dosen Pembimbing I: Anindito, S.Kom., S.S., MTI., CHFI NIDN. 4719057801		
2	Dosen Penguji I:		
3	Dosen Penguji II:		
4	Dosen Penguji III:		

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
1.5 Batasan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Steganografi	6
2.2 Android Package Kit	7
2.3 Dokumen Cetak Bersifat Rahasia.....	7
2.4 Unified Modelling Language (UML)	8
2.4.1 Use Case Diagram	9
2.4.2 Activity Diagram	10
2.4.3 Deployment Diagram.....	10
2.4.4 Class Diagram.....	11
2.5 <i>Rapid Application Development</i>	11
2.6 Flutter.....	12
2.7 Python.....	13
2.8 Web Application	14
2.9 Blackbox Testing	14
2.10 Hasil Penelitian Terdahulu	15

2.11	Kerangka Berpikir	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		22
3.1	Metode dan Desain Penelitian	22
3.2	Perencanaan Kebutuhan	23
3.2.1	Identifikasi Pengguna	23
3.2.2	Alat dan bahan	24
3.2.3	Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.3	Perancangan Sistem.....	26
3.3.1	Use Case Diagram	26
3.3.2	Activity Diagram	27
3.3.3	Deployment Diagram.....	30
DAFTAR PUSTAKA		32
LAMPIRAN.....		36

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka berfikir.....	21
Gambar 3.1 Use Case Diagram.....	26
Gambar 3.3 Activity Diagram Enkripsi.....	28
Gambar 3.4 Activity Diagram Dekripsi	29
Gambar 3.5 Deployment Diagram	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Notasi Activity Diagram.....	9
Tabel 2.2 Notasi Activity Diagram.....	10
Tabel 2.3 Notasi Deployment Diagram.....	10
Tabel 2.4 Notasi Class Diagram.....	11
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	25

DAFTAR SINGKATAN

1. APK : Android Package Kit
2. RAD : Rapid Application Development
3. UML : Unified Modeling Language
4. LSB : Least Significant Bit
5. CDP : Copy Detection Pattern
6. QR : Quick Response Code
7. CHFI : Computer Hacking Forensic Investigator
8. SDK : Software Development Kit
9. IDE : Integrated Development Environment
10. UI : User Interface
11. UX : User Experience
12. API : Application Programming Interface
13. RAM : Random Access Memory
14. PC : Personal Computer
15. IMU : Inertial Measurement Unit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital yang berkembang pesat, informasi menjadi aset yang sangat berharga bagi individu, organisasi, maupun pemerintah. Di tengah kemajuan teknologi digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan cepat, perlindungan terhadap seperti media cetak, masih menjadi tantangan besar (Shirali-Shahreza, 2009). Meskipun teknologi digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam pengelolaan informasi, dokumen cetak tetap memiliki peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari administrasi pemerintahan hingga keperluan pribadi seperti dokumen identitas (Adjaoute, 2021). Namun, dokumen fisik sering kali rentan terhadap kebocoran akibat kelalaian pemilik atau kurangnya sistem perlindungan yang memadai. Risiko kebocoran ini dapat menimbulkan konsekuensi serius, baik dalam bentuk penyalahgunaan data pribadi maupun kerugian strategis (Mayer et al., 2021).

Salah satu masalah utama yang muncul adalah sulitnya melacak sumber kebocoran dokumen rahasia yang telah jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Banyak dokumen rahasia yang seharusnya dikelola dengan aman malah dibuang sembarangan atau digunakan kembali untuk keperluan lain, sehingga memungkinkan pihak tak berwenang untuk mengakses informasi sensitif (Saleem & Naveed, 2020). Ketika dokumen ini mengandung informasi sensitif, seperti data pribadi atau informasi strategis, kebocoran tersebut dapat menimbulkan kerugian yang signifikan (Thomas et al., 2019). Contohnya, kasus kebocoran dokumen seperti penggunaan dokumen rahasia sebagai bungkus makanan menunjukkan lemahnya pengelolaan dokumen cetak rahasia (Devi Setya, 2021). Fenomena ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan sistem yang tidak hanya melindungi dokumen tetapi juga mampu mengidentifikasi sumber kebocoran secara efektif (Neto et al., 2021).

Kasus kebocoran dokumen seperti ini telah terjadi berulang kali dan menimbulkan dampak nyata. Salah satu contoh yang banyak disorot adalah insiden pada Desember 2021, ketika dokumen pribadi milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ditemukan digunakan sebagai bungkus gorengan (Devi Setya, 2021). Selain kebocoran dokumen pribadi, kasus pembajakan dokumen seperti buku cetak juga menjadi masalah serius. Buku-buku yang dilindungi oleh hak cipta sering kali dibajak, diperbanyak tanpa izin, dan dijual secara ilegal. Menurut laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, industri buku di Indonesia mengalami kerugian signifikan akibat pembajakan yang sulit dilacak sumbernya. Misalnya, buku pelajaran sekolah sering kali menjadi target pembajakan, di mana salinan tidak resmi dijual dengan harga lebih murah di pasaran (Kompas, 2022). Fenomena ini tidak hanya merugikan penulis dan penerbit tetapi juga melemahkan perlindungan hak cipta dan kredibilitas dokumen asli.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, penelitian ini menawarkan solusi berbasis teknologi steganografi. Dengan metode ini, informasi unik dapat disisipkan secara tersembunyi ke dalam elemen visual dokumen, seperti teks atau gambar, tanpa menimbulkan kecurigaan (Khalaf & Lakhtaria, 2024). Informasi tersembunyi ini dapat berfungsi sebagai tanda pengenal yang memungkinkan pelacakan sumber kebocoran dokumen. Dengan menggunakan aplikasi khusus, informasi yang disisipkan dapat didekodekan oleh pihak berwenang melalui kamera smartphone. Pendekatan ini tidak hanya memberikan lapisan perlindungan tambahan pada dokumen rahasia tetapi juga mendukung upaya identifikasi kebocoran, sehingga memudahkan penelusuran pelaku dan mencegah kerugian lebih lanjut (Evsutin et al., 2020). Dengan sistem ini, pengguna dapat mengelola dokumen sensitif dengan lebih aman, mengurangi risiko kebocoran data, dan memastikan privasi tetap terjaga, bahkan ketika dokumen telah berpindah tangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, ditemukan beberapa poin rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode steganografi dapat dirancang dan diterapkan pada dokumen cetak untuk menyisipkan informasi rahasia yang dapat digunakan sebagai identifikasi sumber kebocoran?
- b. Bagaimana aplikasi mobile dapat dirancang untuk mendeteksi dan mendekripsi informasi tersembunyi dalam dokumen cetak guna mengidentifikasi sumber kebocoran?
- c. Bagaimana efektivitas penerapan teknologi steganografi dalam mendukung upaya identifikasi sumber kebocoran dokumen rahasia yang digunakan secara tidak semestinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ditemukan beberapa poin tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembangkan metode steganografi yang dapat diterapkan pada dokumen cetak untuk menyisipkan informasi rahasia yang berfungsi sebagai tanda identifikasi sumber kebocoran.
- b. Merancang dan mengembangkan aplikasi mobile yang mampu mendeteksi dan mendekripsi informasi tersembunyi pada dokumen cetak untuk mengidentifikasi sumber kebocoran.
- c. Mengevaluasi efektivitas teknologi steganografi dalam membantu identifikasi dan pelacakan sumber kebocoran dokumen rahasia media cetak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ditemukan beberapa poin manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori steganografi, khususnya dalam aplikasinya pada dokumen cetak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan steganografi di luar media digital dan memberikan perspektif baru dalam melindungi informasi sensitif pada dokumen fisik.
- b. Penelitian ini juga dapat memperdalam teori mengenai sistem keamanan informasi, khususnya dalam konteks perlindungan dokumen cetak, serta memperkenalkan metode baru yang dapat mengidentifikasi kebocoran informasi melalui teknologi steganografi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan solusi praktis dalam melindungi informasi sensitif yang terdapat pada dokumen cetak, dengan menggunakan metode steganografi yang tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Hal ini akan membantu individu atau organisasi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi atau informasi penting yang tercetak dalam dokumen fisik.
- b. Penelitian ini menyediakan solusi yang mudah diakses oleh pengguna. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen dan melacak kebocoran informasi, sehingga meningkatkan tingkat keamanan dokumen di berbagai sektor.
- c. Dengan memanfaatkan teknologi steganografi, dokumen yang bocor dapat dilacak kembali ke pemilik sah, memberikan tindakan preventif dan mengurangi potensi penyalahgunaan data.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ditemui oleh peneliti, ditemukan beberapa poin yang akan menjadi masuk dalam batasan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya akan fokus pada dokumen yang tersimpan dalam bentuk media cetak, seperti dokumen kertas, dan tidak akan membahas perlindungan terhadap dokumen digital atau data yang telah diubah menjadi format elektronik sebelumnya.
- b. Penelitian ini membatasi penggunaan pemindai pada kamera handphone. Tidak akan membahas penggunaan pemindai profesional atau perangkat lain yang lebih canggih.
- c. Dokumen cetak yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari printer standar, yang umumnya digunakan oleh individu atau kantor kecil untuk pencetakan dokumen sehari-hari. Penelitian ini tidak akan mencakup penggunaan printer atau alat pencetak khusus yang memiliki kemampuan cetak tingkat tinggi atau kualitas lebih tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Steganografi

Steganografi adalah ilmu keamanan informasi yang menyembunyikan data rahasia dalam media pembawa seperti gambar, teks, atau audio tanpa merusak strukturnya (Johnson & Jajodia, 1998). Berbeda dengan kriptografi yang mengubah data menjadi tidak terbaca, steganografi menyembunyikan keberadaan data itu sendiri (Anderson & Petitcolas, 1998). Metode ini sering digunakan bersama kriptografi untuk meningkatkan keamanan (Provos et al., 2003). Metode umum steganografi adalah Least Significant Bit (LSB), di mana data disisipkan pada bit terkecil dari media host seperti citra digital. Teknik populer seperti Least Significant Bit embedding menyisipkan data pada bit-bit terkecil piksel gambar tanpa mengurangi kualitas visualnya (Hamid et al., 2012).

Teknologi Machine Learning kini membuka peluang untuk membuat algoritma yang lebih adaptif dan efisien untuk aplikasi modern meliputi perlindungan data pribadi, watermarking digital, dan pengamanan dokumen rahasia (Bandyopadhyay et al., n.d.). Namun, teknik ini juga berpotensi disalahgunakan untuk komunikasi ilegal. Dalam media cetak, steganografi dapat menyisipkan tanda air digital ke elemen visual dokumen, memudahkan pelacakan kebocoran informasi (Khalaf & Lakhtaria, 2024). Steganografi terus berkembang sebagai solusi perlindungan data dengan potensi besar, termasuk untuk dokumen cetak. Namun, Implementasi steganografi dalam aplikasi mobile memiliki tantangan seperti keterbatasan sumber daya perangkat dan kompatibilitas format media. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan teknologi baru dalam bidang ini.

2.2 Android Package Kit

Android Package Kit (APK) merupakan format file yang digunakan untuk mendistribusikan dan menginstal aplikasi pada platform Android. Penelitian terkait APK mencakup berbagai aspek seperti performa aplikasi, keamanan, analisis data, dan integrasi perangkat keras. Sebuah file APK mencakup semua elemen yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Huai menunjukkan bagaimana APK dapat dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sensor, seperti kamera dan unit pengukuran inersia (IMU), dalam aplikasi berbasis augmented reality (AR) (Huai et al., 2019). Penelitian ini menggarisbawahi potensi besar APK dalam memadukan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menciptakan luasnya pengalaman pengguna.

Selain itu, APK juga memiliki aplikasi dengan sensor yang cukup baik dalam berbagai bidang. Penelitian tentang pengukuran detak jantung menggunakan kamera Android menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk pemrosesan data real-time dalam skenario kesehatan, dengan memanfaatkan kamera sebagai sensor photoplethysmography (Hoan et al., 2017). Penelitian terkait APK membuktikan peran pentingnya dalam pengembangan aplikasi Android. Tidak hanya sebagai alat distribusi aplikasi, APK juga menjadi fondasi inovasi di berbagai bidang, termasuk forensik digital, kesehatan, dan augmented reality. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada sekaligus memanfaatkan peluang baru yang ditawarkan oleh teknologi ini.

2.3 Dokumen Cetak Bersifat Rahasia

Dokumen cetak yang bersifat rahasia memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, militer, dan sektor bisnis. Meskipun teknologi digital telah menggantikan sebagian besar dokumen fisik, dokumen cetak tetap digunakan untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan autentikasi manual atau dokumentasi resmi. Menurut Shirali, dokumen cetak sering kali lebih sulit untuk dimodifikasi tanpa jejak

dibandingkan dokumen digital, sehingga tetap relevan untuk keperluan strategis (Shirali & Shahreza, 2009). Namun, kerentanannya terhadap pencurian, duplikasi, atau penggunaan ulang yang tidak sah menjadi tantangan utama dalam perlindungan dokumen cetak.

Dalam rangka melindungi dokumen rahasia, peraturan seperti Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi secara sistematis. Peraturan ini mengatur pengumpulan, klasifikasi, dan pendokumentasian informasi dengan pendekatan keamanan yang ketat, khususnya untuk dokumen bersifat rahasia. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 68 Tahun 2014 ditegaskan Setiap satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diharapkan melaksanakan pencadangan data secara rutin sesuai dengan metode standar keamanan informasi, dengan memastikan data cadangan disimpan di lokasi yang terpisah.

Identifikasi sumber kebocoran dokumen dapat dilakukan dengan menanamkan metadata unik pada setiap salinan dokumen. Salah satu metode yang disarankan oleh Khalaf adalah menggunakan teknologi steganografi untuk menyisipkan informasi rahasia ke dalam elemen visual dokumen cetak (Khalaf & Lakhtaria, 2024). Teknologi ini tidak hanya melindungi isi dokumen tetapi juga memungkinkan pelacakan sumber kebocoran jika dokumen jatuh ke tangan yang tidak berwenang.

2.4 Unified Modelling Language (UML)

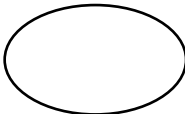
Unified Modelling Language (UML) merupakan standar industri untuk memodelkan sistem perangkat lunak. Penggunaannya mencakup desain, analisis, dan dokumentasi sistem berbasis perangkat lunak. Menurut Gomaa, UML memberikan pendekatan visual untuk merancang software product lines, memungkinkan pengelolaan varian produk secara efektif dan efisien (Gomaa, 2005). Dengan elemen-elemen diagram yang terstandarisasi, UML mendukung representasi struktural dan perilaku

sistem, yang membantu pengembang dalam memahami kebutuhan dan desain secara lebih terstruktur.

Unified Modeling Language (UML) adalah alat bantu visual yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak (Ciccozzi et al., 2019). UML menyediakan berbagai diagram, seperti Use Case Diagram untuk memetakan interaksi antara pengguna dan sistem, Class Diagram untuk menggambarkan struktur data, dan Sequence Diagram untuk menunjukkan alur proses dalam sistem. Dalam penelitian ini, UML membantu dalam mendesain alur kerja aplikasi steganografi mobile, mulai dari pengunggahan dokumen, proses penyisipan informasi rahasia, hingga identifikasi kebocoran dokumen.

2.4.1 Use Case Diagram

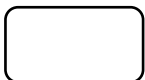
Tabel 2.1 Notasi Activity Diagram

No	Jenis Node	Nama Node	Keterangan
1		<i>Actor</i>	Orang, sistem, atau alat
2		<i>Use case</i>	Interaksi yang ada pada sistem
3		<i>Association</i>	Penghubung aktor dengan use case

sumber : diolah oleh peneliti

2.4.2 Activity Diagram

Tabel 2.2 Notasi Activity Diagram

No	Jenis Node	Nama Node	Keterangan
1		<i>Object node</i>	Entitas yang menjadi bagian dari sebuah sistem
2		<i>Action Node</i>	Aktivitas dalam sistem yang dinyatakan dengan kata kerja, digunakan untuk memproses objek dan menghasilkan output.
3		<i>Initial Node</i>	Node kontrol yang menandai titik awal dari jalannya alur dalam diagram aktivitas.
4		<i>Final Node</i>	Node kontrol yang menunjukkan titik akhir dari alur pada diagram aktivitas.
5		<i>Connector</i>	Elemen penghubung yang merepresentasikan jalannya alur objek dalam diagram aktivitas.

sumber : diolah oleh peneliti

2.4.3 Deployment Diagram

Tabel 2.3 Notasi Deployment Diagram

No	Jenis Node	Nama Node	Keterangan
1		<i>Node</i>	Representasi elemen fisik, seperti server, perangkat keras, atau perangkat lunak.

2		<i>Artifact</i>	File atau modul perangkat lunak yang ditempatkan di dalam node.
3		<i>Association</i>	Jalur komunikasi antara dua node, menunjukkan koneksi antar komponen.

sumber : diolah oleh peneliti

2.4.4 Class Diagram

Tabel 2.4 Notasi Class Diagram

No	Jenis Node	Nama Node	Keterangan
1		<i>Class</i>	Representasi dari suatu kelas yang berisi atribut dan metode.
2		<i>Association</i>	Hubungan antara dua kelas yang menunjukkan relasi dasar.

sumber : diolah oleh peneliti

2.5 *Rapid Application Development*

Rapid Application Development (RAD) merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan dan efisiensi dalam proses pengembangan. Metode ini melibatkan iterasi cepat dan prototipe yang dapat langsung diuji oleh pengguna, sehingga memungkinkan pengembang untuk merespons umpan balik dengan lebih cepat. Nurman dan Kusuma menggunakan metode RAD dalam pengembangan sistem informasi laporan online. Studi ini menunjukkan bagaimana RAD dapat mempercepat pengembangan sekaligus memastikan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Nurman Hidayat & Kusuma Hati, 2021).

Rapid Application Development (RAD) adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna (Kosasi & Eka Yuliani, 2015). Pendekatan ini melibatkan pembuatan prototipe aplikasi secara cepat dan iteratif sehingga memungkinkan pengguna memberikan umpan balik langsung untuk perbaikan. Dengan RAD, pengembang dapat mengurangi waktu pengembangan sekaligus meningkatkan kepuasan pengguna akhir (Gunawan & Sutomo, 2023). Dalam penelitian ini, RAD digunakan untuk merancang aplikasi steganografi secara cepat, termasuk pengujian fitur utama seperti penyisipan dan pengambilan data rahasia dari media cetak digital. Secara keseluruhan, RAD adalah metode yang efektif untuk menghasilkan perangkat lunak dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas. Dengan fokus pada iterasi cepat dan umpan balik pengguna, metode ini telah terbukti berhasil di berbagai aplikasi, mulai dari sistem informasi hingga pengembangan web berbasis organisasi.

2.6 Flutter

Flutter adalah framework pengembangan aplikasi lintas platform yang dirancang oleh Google untuk mempermudah pembuatan antarmuka pengguna yang menarik dan responsif. Framework ini memungkinkan pengembang untuk menulis satu basis kode yang dapat dijalankan di berbagai platform, seperti Android, iOS, web, dan desktop. Wenhao membandingkan Flutter dengan React Native, menyoroti efisiensi pengembangan dan kemudahan penggunaannya (Wu, 2018). Flutter unggul dalam menghasilkan antarmuka yang konsisten di berbagai platform, membuatnya ideal untuk pengembangan aplikasi lintas platform (Boukhary & Colmenares, 2019).

Flutter menawarkan keunggulan seperti fitur Hot Reload, yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung, serta penggunaan widget sebagai elemen dasar dalam membangun antarmuka pengguna yang menarik dan responsif (Dagne, 2019).

Penelitian ini menunjukkan bagaimana Flutter dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan interaksi real-time dan antarmuka pengguna yang responsif. Flutter telah membuktikan dirinya sebagai alat yang andal dan fleksibel untuk pengembangan aplikasi lintas platform. Dengan fitur seperti hot reload dan widget yang dapat disesuaikan, Flutter memungkinkan pengembang untuk menciptakan aplikasi berkualitas tinggi dengan waktu pengembangan yang lebih singkat.

2.7 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena kesederhanaan sintaksnya dan fleksibilitas penggunaannya di berbagai bidang, termasuk pengolahan data, kecerdasan buatan, dan pengembangan aplikasi web. Qi memperkenalkan "Stanza," sebuah toolkit pemrosesan bahasa alami berbasis Python yang mendukung 66 bahasa manusia (Qi et al., 2020). Studi ini menyoroti kemampuan Python untuk menangani aplikasi pemrosesan bahasa alami yang kompleks dengan pendekatan pipeline neural yang fleksibel dan efisien. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang banyak digunakan karena kemudahan sintaksis dan pustaka yang kaya (Chapman & Stolee, 2016).

Python juga dikenal karena kontribusinya dalam sains data dan pembelajaran mesin. Dokumentasi resmi Python (2006) menjelaskan bagaimana pustaka bawaan dan ekosistem yang luas memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan Python dalam berbagai skenario, mulai dari pemrosesan data hingga integrasi dengan sistem besar. Dengan dukungan komunitas yang besar dan ekosistem pustaka yang kaya, Python terus menjadi pilihan utama untuk pengembangan perangkat lunak modern. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan teknologi menjadikannya salah satu bahasa pemrograman yang paling relevan di era digital saat ini. Dalam menjalankan program python, digunakan beberapa library yaitu.

2.8 Web Application

Aplikasi web merupakan komponen utama dalam era digital yang terus berkembang, menawarkan aksesibilitas lintas platform melalui browser. Web Application adalah aplikasi yang berjalan di atas platform berbasis web dan dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi. Keunggulan Web Application meliputi aksesibilitas yang luas, pembaruan otomatis, dan kompatibilitas lintas platform (Jobe, 2013). Dalam konteks aplikasi mobile, Serrano membahas perbandingan antara aplikasi web dan aplikasi native, menyoroti potensi HTML5 dalam menciptakan aplikasi web yang responsif dan dinamis (Serrano et al., 2013).

Pengujian aplikasi web juga menjadi fokus penting dalam penelitian, mencakup tantangan teknis seperti skalabilitas, kompatibilitas, dan keamanan. Dalam penelitian ini, Web Application dapat digunakan sebagai platform untuk mengakses, memverifikasi, atau memproses dokumen rahasia yang dilindungi oleh aplikasi steganografi. Dengan integrasi Web App, pengguna dapat mengelola dokumen rahasia secara efisien, baik untuk tujuan identifikasi sumber kebocoran maupun untuk menyimpan metadata terkait keamanan dokumen. Dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kompleksitas aplikasi, penelitian tentang aplikasi web terus memberikan wawasan berharga untuk memastikan keamanan, fungsionalitas, dan efisiensi (Doğan et al., 2014).

2.9 Blackbox Testing

Blackbox testing adalah pendekatan pengujian perangkat lunak yang fokus pada validasi keluaran berdasarkan masukan tanpa memerlukan pemahaman source code (Jacob & Prasanna, 2017). Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsi sistem berdasarkan spesifikasi tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program. Tester hanya menganalisis input dan output dari aplikasi untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna (Sonalitha et al., 2020).

Teknik ini sering digunakan pada tahap pengujian fungsional dan validasi sistem. Black Box Testing bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam fungsi-fungsi sistem, interaksi antarmuka, serta perilaku aplikasi saat menerima input yang valid maupun tidak valid (Kumar et al., 2015). Dalam penelitian ini, Black Box Testing digunakan untuk menguji aplikasi steganografi mobile yang dirancang untuk melindungi dan mengidentifikasi sumber kebocoran dokumen rahasia media cetak. Pengujian dilakukan pada modul utama aplikasi, seperti modul penyisipan informasi rahasia, pengambilan data tersembunyi, dan validasi dokumen, untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna..

2.10 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menampilkan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2.10.1 Spectral Visible Edge Marking For Steganography Or Watermarking

Penelitian oleh Andrew (2015), fokus penelitian adalah pada steganografi untuk menyembunyikan informasi dalam dokumen cetak dengan teknik pengaturan jarak antar karakter. Andrew mengeksplorasi teknik penyembunyian pesan dalam jarak teks yang sulit dideteksi oleh mata namun tetap terdeteksi oleh pemindai khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik ini cukup efektif untuk menjaga kerahasiaan informasi.

Teknik yang digunakan Andrew adalah pengaturan jarak mikro antar karakter. Pada dasarnya, Andrew mengatur ulang jarak antar karakter sehingga membentuk pola-pola tertentu yang dapat dibaca sebagai pesan rahasia. Proses ini dilakukan melalui

pengkodean karakter pada level pixel sehingga hasil cetak tampak seperti teks biasa namun menyimpan informasi tersembunyi.

2.10.2 Copy Detection Pattern-Based Authentication for Printed Documents with Multi-Dimensional Features

Penelitian oleh Zhang (2019), Penelitian ini memanfaatkan pola CDP (Copy Detection Pattern) yang terdiri dari piksel acak dengan level abu-abu untuk mendeteksi pemalsuan dokumen cetak. CDP bertindak sebagai fungsi fisik yang tidak dapat disalin, sehingga sulit untuk direproduksi oleh pemalsu.

Dalam penelitiannya, digunakan metode klasifikasi satu kelas untuk membedakan dokumen asli dari dokumen palsu berdasarkan fitur-fitur yang diekstraksi. Metode ini terbukti lebih efektif dalam menangani sampel negatif yang bervariasi.

2.10.3 Forensic Analysis and Anonymisation of Printed Documents

Penelitian oleh Richter (2018), meneliti teknik penyembunyian pesan menggunakan metode steganografi dalam simbol-simbol tertentu yang ditambahkan ke dokumen, seperti watermark atau barcode kecil yang tersembunyi di bagian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa steganografi berbasis simbol ini lebih aman dibandingkan metode lain, namun terbatas dalam jumlah informasi yang dapat disimpan.

Simbol yang digunakan dikodekan menjadi pesan rahasia yang tidak terlihat secara kasat mata namun dapat diidentifikasi oleh sistem pengkodean tertentu. Simbol ini berbentuk watermark atau barcode yang ukurannya sangat kecil, sehingga tampak seperti bagian biasa dari dokumen.

2.10.4 Printer Steganography Reverse Engineering the Machine Identification Code

Penelitian oleh Mustafa (2019), memperkenalkan pendekatan baru dengan menggunakan teknik steganografi berbasis QR code yang disisipkan ke dalam gambar atau bagian tertentu dari dokumen cetak. Teknik ini memungkinkan penyimpanan informasi dalam jumlah besar secara aman di dalam QR code yang tampak seperti bagian dekoratif dokumen. Namun, metode ini kurang praktis karena mengharuskan penerima memiliki perangkat khusus untuk membaca QR code,

Teknik ini menggunakan QR code yang disisipkan secara halus di dalam dokumen, sehingga QR code terlihat seperti elemen dekoratif. Informasi rahasia disembunyikan di dalam QR code, yang kemudian dipindai menggunakan aplikasi atau perangkat tertentu.

Hasil penelitian terdahulu disimpulkan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

Judul (peneliti, tahun)	Hasil Penelitian	<i>Research Gap</i>
Spectral Visible Edge Marking For Steganography Or Watermarking (Andrew, 2015)	Teknik ini terbukti efektif dalam uji coba untuk dokumen yang dicetak dalam kualitas tinggi dan berfungsi sebagai lapisan keamanan yang cukup bagi informasi rahasia. Namun, Andrew juga menemukan bahwa teknik ini memiliki keterbatasan karena jarak yang terlalu kecil dapat hilang jika dokumen dipindai dalam resolusi rendah.	Persamaan: Keduanya membuat sistem penyisipan pesan rahasia pada cover dokumen rahasia yang sulit dibedakan oleh mata telanjang. Perbedaan: Penelitian Andrew menggunakan perangkat scanner untuk membaca pesan rahasia sedangkan ini menggunakan kamera ponsel sehingga dapat digunakan secara portable.
Copy Detection Pattern-Based Authentication for Printed Documents with Multi-	Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan pada metode autentikasi berbasis CDP sebelumnya, khususnya terhadap serangan menggunakan teknologi pemrosesan gambar yang	Persamaan: Keduanya membuat sistem berbasis blok untuk mengidentifikasi pola-pola yang dibuat dari operasi cetak-scan.

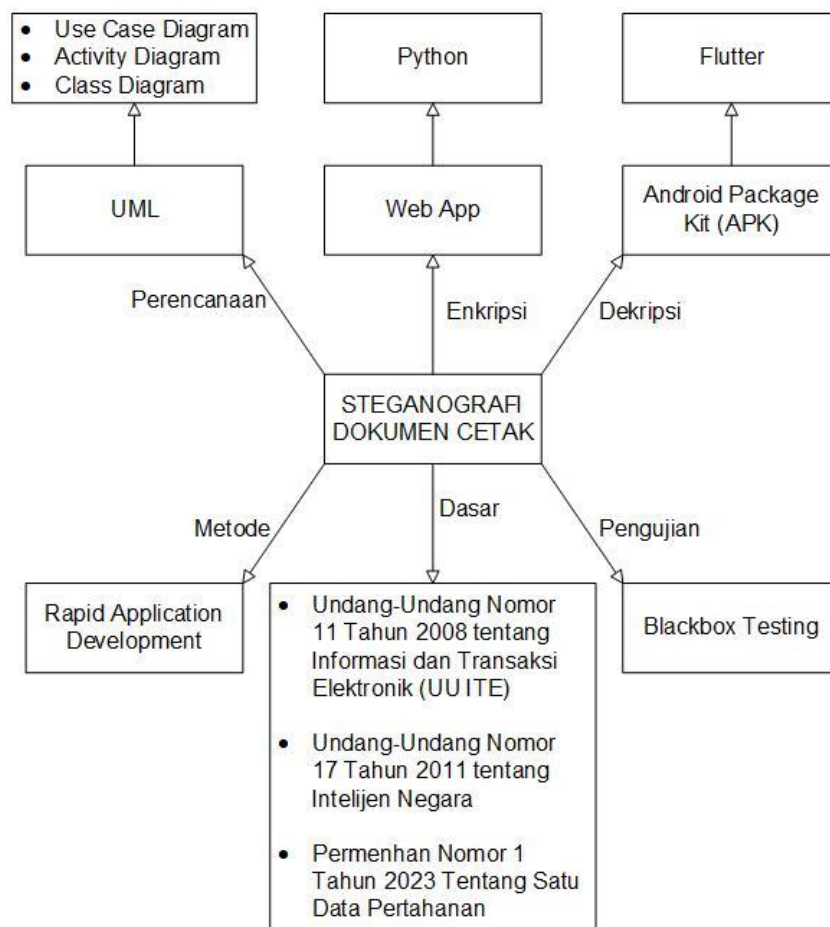
Dimensional Features (Zhang, 2019)	dapat memulihkan informasi yang hilang. Mekanisme autentikasi dokumen melibatkan pengukuran distorsi informasi yang dihasilkan selama proses cetak-scan untuk membedakan dokumen asli dan palsu.	Perbedaan: Penelitian Zhang berfokus pada klasifikasi yang dalam membedakan dokumen asli dari yang palsu sedangkan penelitian ini berfokus pada identifikasi kebocoran dokumen pada media cetak.
Forensic Analysis and Anonymisation of Printed Documents (Richter, 2018)	Teknik ini menunjukkan hasil yang baik dalam menyembunyikan informasi secara aman. Metode ini berguna untuk melindungi informasi yang sangat sensitif dan tidak mudah dideteksi oleh pembaca biasa. Teknik ini juga memungkinkan penyisipan informasi yang lebih permanen di dalam dokumen.	Persamaan: Keduanya membuat sebuah watermark unik yang dimasukkan pada dokumen dan dibuat seolah merupakan bagian dari dokumen. Perbedaan: Penelitian richter memiliki perbedaan dalam penyusunan atau generate kode unik sehingga bentuk kode unik yang dihasilkan akan berbeda dengan penelitian ini.
Printer Steganography,	Teknik ini menggunakan QR code yang disisipkan secara halus di dalam	Persamaan:

Yellow Dot Analysis - A Mini Survey (Mustafa, 2019),	dokumen, sehingga QR code terlihat seperti elemen dekoratif. Informasi rahasia disembunyikan di dalam QR code, yang kemudian dipindai menggunakan aplikasi atau perangkat tertentu.	Keduanya membuat kode unik yang dapat dipindai untuk menampilkan pesan rahasia. Perbedaan: Penelitian Mustafa menggunakan perangkat pembaca QR khusus yang tidak ringkas, sedangkan penelitian ini membuat aplikasi yang dapat digunakan lewat aplikasi kamera ponsel.
--	---	--

sumber : diolah oleh peneliti

2.11 Kerangka Berpikir

Untuk menggambarkan pemikiran peneliti, maka dibuat sebuah kerangka berpikir untuk membantu peneliti dalam proses penelitian agar tetap terarah sesuai dengan target penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan metode Rapid Application Development untuk mengembangkan aplikasi Setganografi dokumen cetak. Penelitian diawali dengan membuat perencanaan yang menggunakan UML sebagai dasar pengembangan aplikasi. Bentuk Aplikasi yang akan dibuat adalah web app sebagai alat enkripsi menggunakan python dan android package kit sebagai alat dekripsi menggunakan Flutter. Untuk menguji aplikasi ini digunakan sistem blackbox testing. Untuk menggambarkan pemikiran peneliti, maka dibuat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut.



Bagan 2.1 Kerangka berpikir

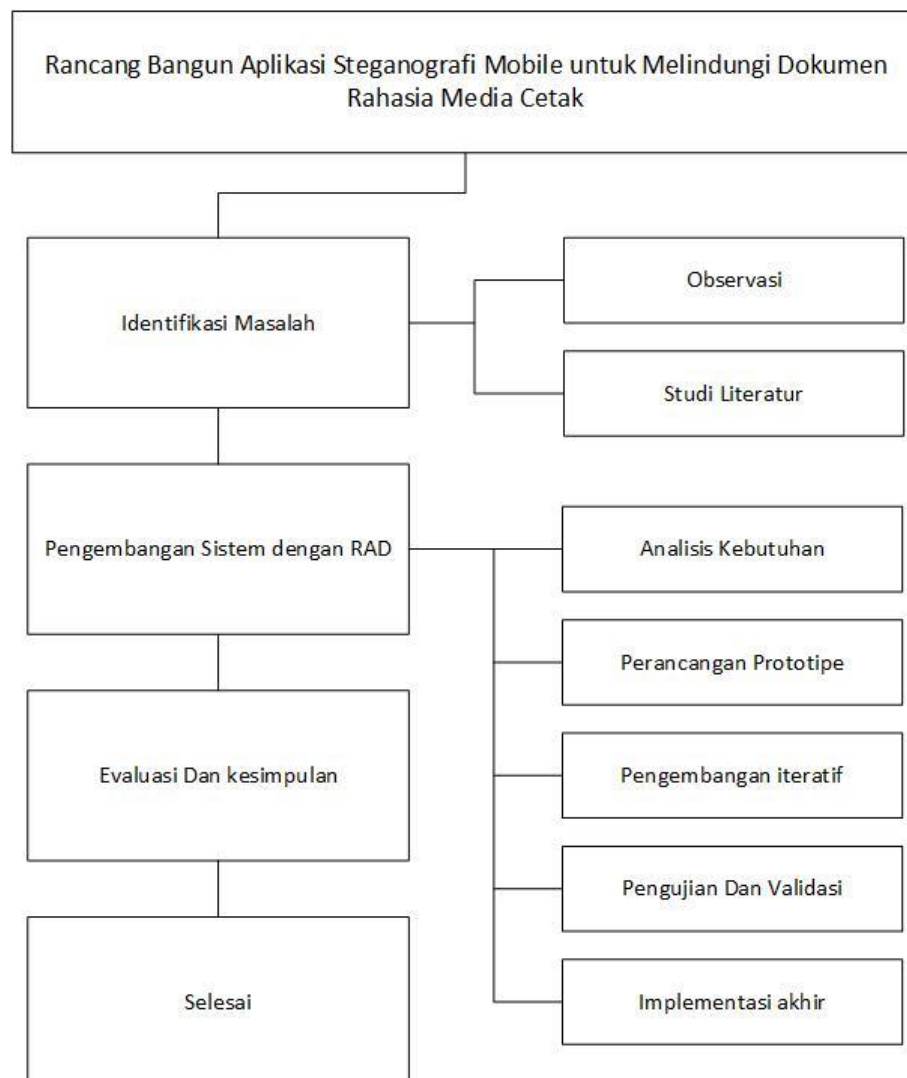
Sumber : diolah oleh peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rapid Application Development (RAD). Pendekatan ini menekankan pada iterasi cepat melalui prototipe yang memungkinkan pengembangan sistem yang fleksibel dan responsif terhadap umpan balik pengguna.



Gambar 3.1 Alur Pengembangan Aplikasi

Sumber: diolah oleh peneliti

Alur penelitian dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam sistem saat ini melalui observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan.
- b. Analisis Kebutuhan: Mengumpulkan data kebutuhan pengguna dan menganalisis sistem yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan.
- c. Perancangan Prototipe: Merancang prototipe awal sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
- d. Pengembangan Iteratif: Membangun prototipe sistem secara bertahap sambil melakukan testing untuk penyempurnaan.
- e. Pengujian dan Validasi: Melakukan pengujian sistem menggunakan metode black-box testing untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna.
- f. Implementasi Akhir: Meluncurkan sistem yang telah disempurnakan berdasarkan iterasi dan umpan balik pengguna.

Untuk menggambarkan alur penelitian tersebut, dibuatkan suatu diagram yang berisi runtutan pengembangan aplikasi sebagai berikut.

3.2 Perencanaan Kebutuhan

3.2.1 Identifikasi Pengguna

- a. Pembuat Dokumen Rahasia

Pengguna yang bertugas membuat dokumen rahasia. Mereka akan menggunakan sistem untuk mengenkripsi dokumen sebelum didistribusikan. Pembuat dokumen memastikan dokumen terenkripsi dengan aman untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang.

- b. Pemeriksa Dokumen Rahasia

Pengguna yang bertugas memeriksa dokumen rahasia. Mereka akan menggunakan sistem untuk mendekripsi

dokumen yang diterima agar dapat mengakses isi dokumen sesuai dengan otorisasi yang diberikan.

3.2.2 Alat dan bahan

- a. Perangkat Lunak: Python, Flask, SQLite, dan Pyzbar.
- b. Perangkat Keras: Laptop dengan spesifikasi minimal prosesor Intel i5, RAM 8GB, dan konektivitas internet.
- c. Printer: memiliki fitur cetak berwarna.
- d. Smartphone: memiliki kamera untuk scan dokumen.

3.2.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pusat Data dan Informasi Kemhan RI dan Universitas Pertahanan RI, dengan fokus utama pada Fakultas atau institusi yang relevan dengan pengembangan aplikasi. Waktu penelitian dijadwalkan pada bulan Januari 2025 untuk tahap observasi, wawancara, dan pengumpulan data awal. Kemudian pada bulan Februari hingga Juni membuat aplikasi. Berikut adalah tabel jadwal penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2024		2025			
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Pembuatan Draf dan Proposal Skripsi						
2	Proses Bimbingan						
3	Seminar Proposal Skripsi						
4	Perbaikan Proposal Skripsi						
5	Pengumpulan Data						
6	Analisis dan Desain Sistem						
7	Pembuatan Sistem Enkripsi						
8	Pembuatan Sistem Dekripsi						
9	Integrasi Arsitektur						
10	Penyusunan Laporan Skripsi						
11	Seminar Hasil						
12	Seminar Skripsi						
13	Perbaikan Skripsi						
14	Penyerahan Skripsi kepada Program Studi						

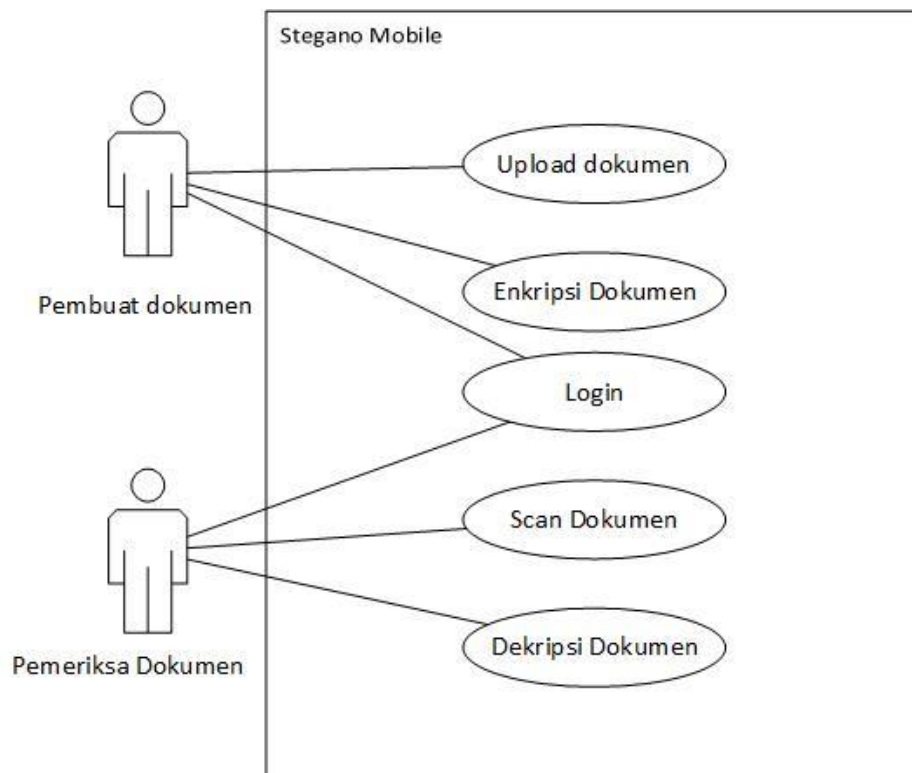
Sumber: diolah oleh peneliti

3.3 Perancangan Sistem

3.3.1 Use Case Diagram

Dalam sistem ini, Pembuat Dokumen Rahasia berperan untuk mengenkripsi dokumen yang akan didistribusikan. Proses ini dimulai dengan mengunggah dokumen ke dalam sistem, diikuti dengan penerapan enkripsi menggunakan algoritma tertentu. Setelah dokumen terenkripsi, sistem menghasilkan file terenkripsi dan metadata terkait.

Penerima Dokumen Rahasia memiliki peran untuk mendekripsi dokumen yang diterima. Proses ini melibatkan scan dokumen yang valid, di mana sistem kemudian memverifikasi dan mendekripsi dokumen untuk memberikan akses ke isinya. Berikut adalah use case diagram untuk sistem.

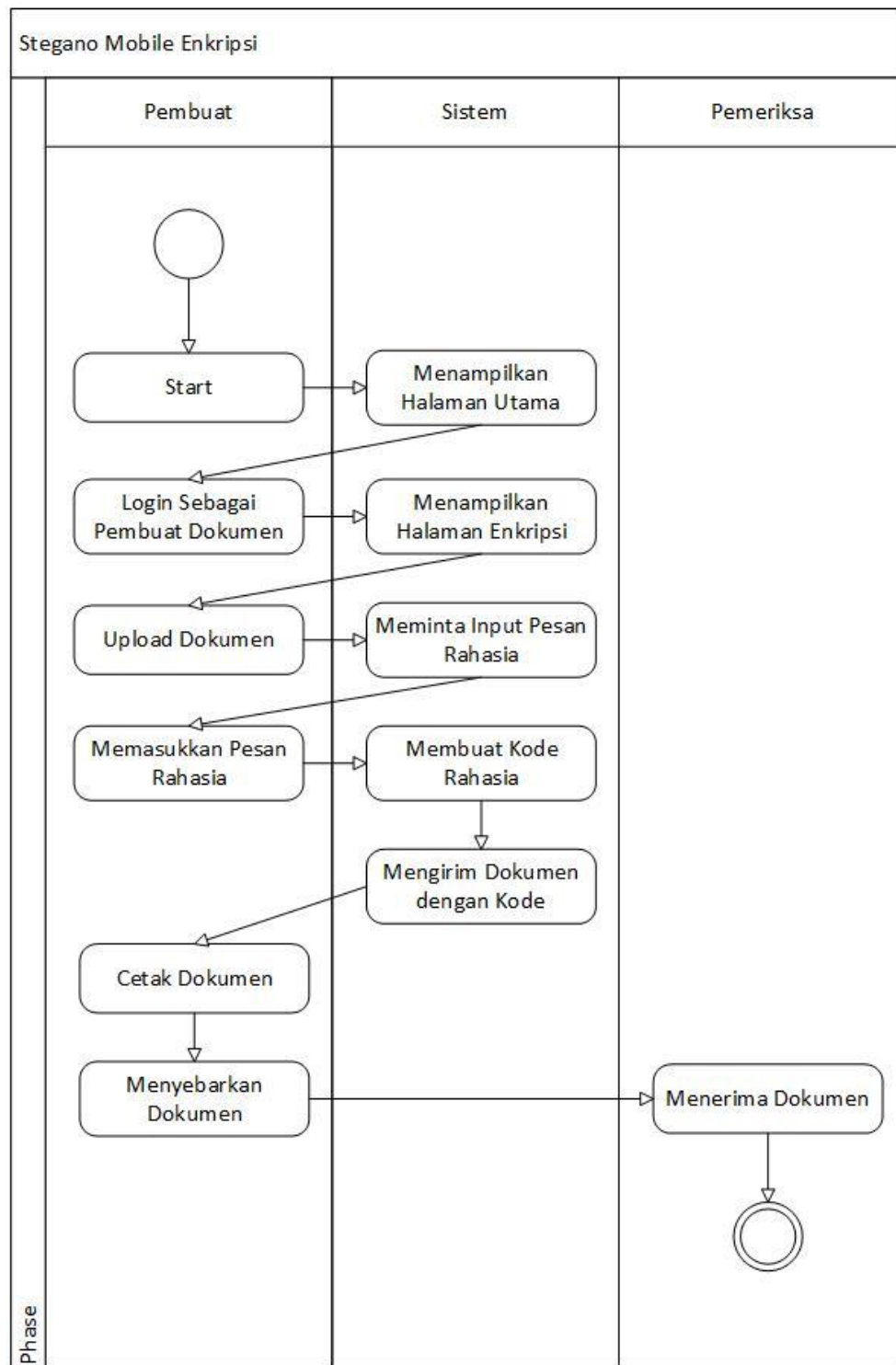


Gambar 3.1 Use Case Diagram

Sumber: diolah oleh Peneliti

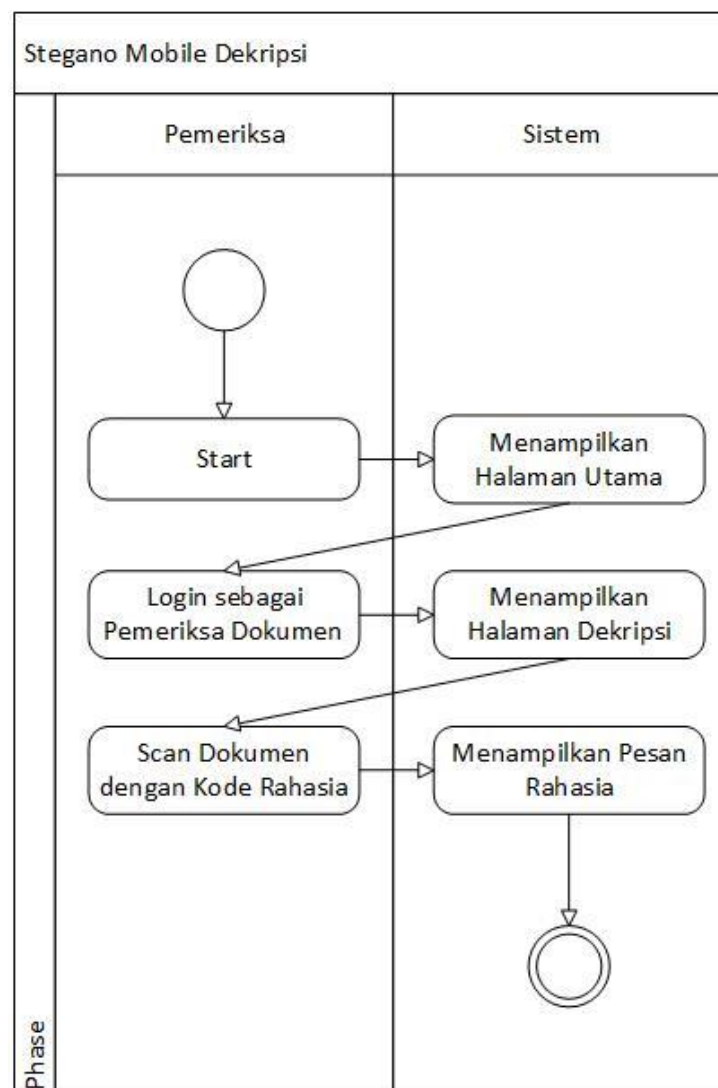
3.3.2 Activity Diagram

Activity diagram menunjukkan alur kerja dari proses utama dalam sistem. Diagram ini mencakup langkah-langkah mulai dari input data oleh pengguna, validasi oleh sistem, hingga pengolahan data dan penyimpanan hasil ke basis data. Pada proses enkripsi, aktivitas dimulai dari unggahan dokumen, pengaplikasian enkripsi, dan penyimpanan dokumen terenkripsi. Proses dekripsi dimulai dari input kunci dekripsi, validasi, dan akses ke dokumen yang didekripsi. Kedua proses diakhiri dengan pencatatan aktivitas ke log sistem untuk mendukung transparansi dan keamanan.



Gambar 3.3 Activity Diagram Enkripsi

Sumber: diolah oleh peneliti



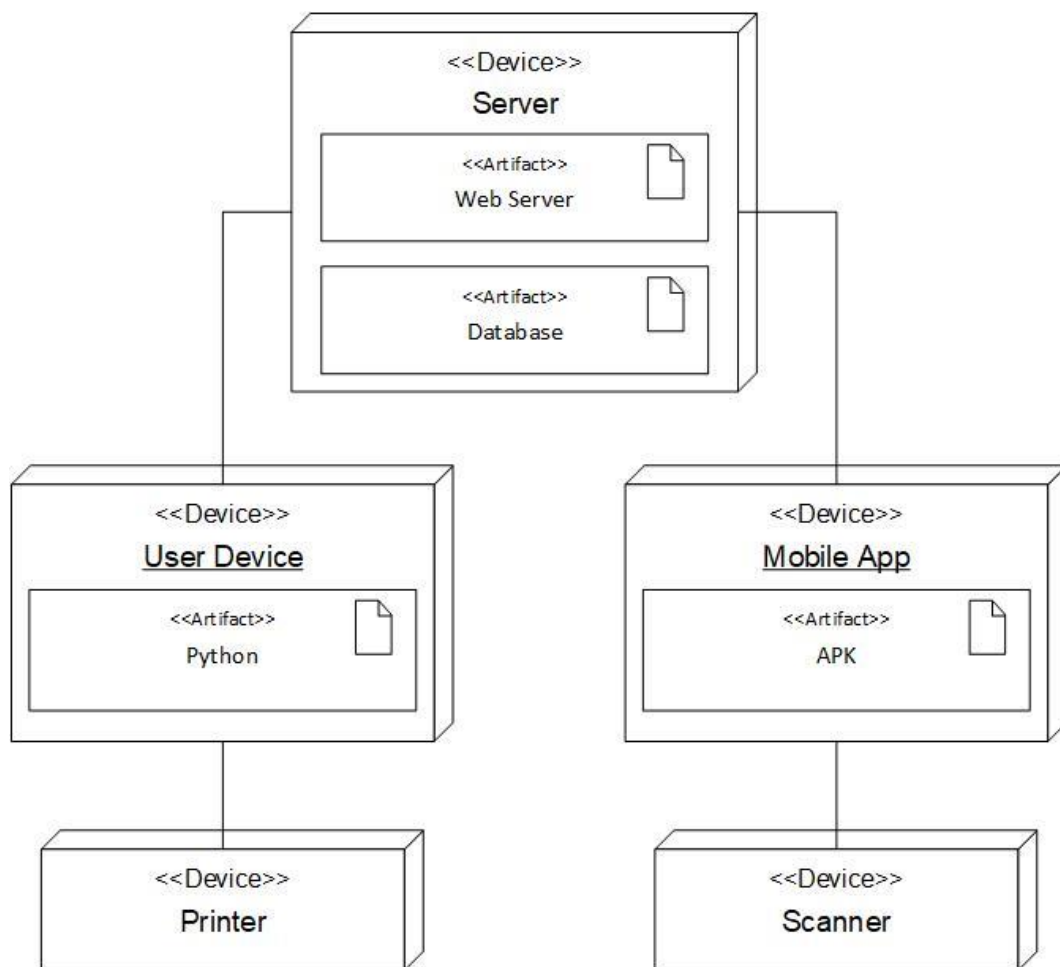
Gambar 3.4 Activity Diagram Dekripsi

Sumber: diolah oleh peneliti

3.3.3 Deployment Diagram

Aku Deployment diagram pada sistem ini menunjukkan distribusi perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi steganografi mobile untuk identifikasi sumber kebocoran dokumen rahasia media cetak. Server berfungsi sebagai pusat pengolahan data dengan artefak berupa Web Server untuk komunikasi antara sistem dan Database sebagai tempat penyimpanan data dokumen terenkripsi dan metadata. User Device seperti PC/Laptop digunakan untuk menyiapkan dokumen steganografi menggunakan perangkat lunak berbasis Python, kemudian dicetak melalui Printer.

Dokumen yang sudah dicetak dapat dipindai menggunakan Scanner atau kamera melalui Mobile App yang memiliki artefak berupa file APK. Aplikasi ini bertugas mendeteksi dan mendekripsi informasi tersembunyi yang disisipkan dalam dokumen cetak. Selanjutnya, aplikasi berkomunikasi dengan Server untuk memproses data dan mengakses informasi dari Database. Hasil analisis dan identifikasi sumber kebocoran ditampilkan kembali melalui Mobile App. Alur ini memastikan setiap komponen bekerja secara terintegrasi untuk melindungi dokumen rahasia sekaligus mendukung identifikasi sumber kebocoran secara efektif.



Gambar 3.5 Deployment Diagram

Sumber: diolah oleh peneliti

DAFTAR PUSTAKA

- Adjaoute, A. (2021). Data breach detection. In *US Patent 11,062,317*.
<https://patents.google.com/patent/US11062317B2/en%0Ahttps://patentimages.storage.googleapis.com/3b/14/72/9383098a81f95c/US11062317.pdf>
- Anderson, R. J., & Petitcolas, F. A. P. (1998). On the limits of steganography. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 16(4), 474–481. <https://doi.org/10.1109/49.668971>
- Bandyopadhyay, S. K., Bhattacharyya, D., Ganguly, D., Mukherjee, S., & Das, P. (n.d.). *A Tutorial Review on Steganography*.
- Boukhary, S., & Colmenares, E. (2019). A clean approach to flutter development through the flutter clean architecture package. *Proceedings - 6th Annual Conference on Computational Science and Computational Intelligence, CSCI 2019*, 1115–1120. <https://doi.org/10.1109/CSCI49370.2019.00211>
- Chapman, C., & Stolee, K. T. (2016). Exploring regular expression usage and context in python. *ISSTA 2016 - Proceedings of the 25th International Symposium on Software Testing and Analysis*, 282–293. <https://doi.org/10.1145/2931037.2931073>
- Ciccozzi, F., Malavolta, I., & Selic, B. (2019). Execution of UML models: a systematic review of research and practice. *Software and Systems Modeling*, 18(3), 2313–2360. <https://doi.org/10.1007/s10270-018-0675-4>
- Dagne, L. (2019). Flutter for Cross-Platform App and SDK Development. *Metropolia University of Applied Sciences*, May, 1–28. [https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/172866/Lukas Dagne Thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/172866/Lukas_Dagne_Thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y)
- Doğan, S., Betin-Can, A., & Garousi, V. (2014). Web application testing: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 91(1), 174–201. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2014.01.010>

- Evsutin, O., Melman, A., & Meshcheryakov, R. (2020). Digital steganography and watermarking for digital images: A review of current research directions. *IEEE Access*, 8, 166589–166611. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3022779>
- Gomaa, H. (2005). Designing software product lines with UML. *29th Annual IEEE/NASA Goddard Software Engineering Workshop - Tutorial Notes, 2005*(April), 160–216. <https://doi.org/10.1109/SEW.2005.5>
- Gunawan, M. J., & Sutomo, R. (2023). Web-Based Payroll Application Design and Development Using Rapid Application Development. *JOINS (Journal of Information System)*, 8(1), 67–79. <https://doi.org/10.33633/joins.v8i1.7979>
- Hamid, N., Yahya, A., Ahmad, R. B., & Al-Qershi, O. M. (2012). Image steganography techniques: an overview. *International Journal of Computer Science and Security (IJCSS)*, 6(3), 168–187.
- Hoan, N. V., Park, J.-H., Lee, S.-H., & Kwon, K.-R. (2017). Real-time Heart Rate Measurement based on Photoplethysmography using Android Smartphone Camera. *Journal of Korea Multimedia Society*, 20(2), 234–243. <https://doi.org/10.9717/kmms.2017.20.2.234>
- Huai, J., Zhang, Y., & Yilmaz, A. (2019). The Mobile AR Sensor Logger for Android and iOS devices. *Proceedings of IEEE Sensors, 2019-Octob*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/SENSORS43011.2019.8956816>
- Jacob, P. M., & Prasanna, M. (2017). A Comparative analysis on Black box testing strategies. *Proceedings - 2016 International Conference on Information Science, ICIS 2016*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/INFOSCI.2016.7845290>
- Jobe, W. (2013). Native Apps Vs. Mobile Web Apps. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, 7(4), 27. <https://doi.org/10.3991/ijim.v7i4.3226>
- Johnson, N. F., & Jajodia, S. (1998). Exploring steganography: Seeing the unseen. *Computer*, 31(2), 26–34. <https://doi.org/10.1109/MC.1998.4655281>

- Khalaf, A. M., & Lakhtaria, K. (2024). A Review of Steganography Techniques. *AIP Conference Proceedings*, 3051(1), 131–150. <https://doi.org/10.1063/5.0191705>
- Kosasi, S., & Eka Yuliani, I. D. A. (2015). Penerapan Rapid Application Development Pada Sistem Penjualan Sepeda Online. *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.24176/simet.v6i1.234>
- Kumar, M., Professor, A., Kumar Singh, S., Dwivedi, R. K., & Professor, A. (2015). A Comparative Study of Black Box Testing and White Box Testing Technique. *International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies*, 3(10), 32–44. www.ijarcsms.com
- Mayer, P., Zou, Y., Schaub, F., & Aviv, A. J. (2021). “Now I’m a bit angry:” Individuals’ awareness, perception, and responses to data breaches that affected them. *Proceedings of the 30th USENIX Security Symposium*, 393–410.
- Neto, N. N., Madnick, S., Paula, A. M. G. D., & Borges, N. M. (2021). Developing a Global Data Breach Database and the Challenges Encountered. *Journal of Data and Information Quality*, 13(1), 1–33. <https://doi.org/10.1145/3439873>
- Nurman Hidayat, & Kusuma Hati. (2021). Penerapan Metode Rapid Application Development (RAD) dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Rapor Online (SIRALINE). *Jurnal Sistem Informasi*, 10(1), 8–17. <https://doi.org/10.51998/jsi.v10i1.352>
- Provos, N., privacy, P. H.-I. security &, & 2003, undefined. (2003). The basics of embedding. *leeexplore.lee.org*. <http://computer.org/security/>
- Qi, P., Zhang, Y., Zhang, Y., Bolton, J., & Manning, C. D. (2020). Stanza: A Python natural language processing toolkit for many human languages. *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 101–108.

<https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-demos.14>

- Saleem, H., & Naveed, M. (2020). SoK: Anatomy of Data Breaches. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, 2020(4), 153–174. <https://doi.org/10.2478/popets-2020-0067>
- Serrano, N., Hernantes, J., & Gallardo, G. (2013). *Software technology Mobile Web Apps*. www.ludei.com/games/
- Shirali-Shahreza, M. H., & Shirali-Shahreza, M. (2009). A survey of information hiding. *Handbook of Research on Secure Multimedia Distribution*, 3(1), 241–256. <https://doi.org/10.4018/978-1-60566-262-6.ch013>
- Sonalitha, E., Nurdewanto, B., Zubair, A., Asriningtias, S. R., Yudhistiro, K., & Mujahidin, I. (2020). Blackbox Testing Model Boundary Value of Mapping Taxonomy Applications and Data Analysis of Art and Artworks. *2020 3rd International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems, ISRITI 2020*, 7–11. <https://doi.org/10.1109/ISRITI51436.2020.9315406>
- Thomas, K., Pullman, J., Yeo, K., Raghunathan, A., Kelley, P. G., Invernizzi, L., Benko, B., Pietraszek, T., Patel, S., Boneh, D., & Bursztein, E. (2019). Protecting accounts from credential stuffing with password breach alerting. *Proceedings of the 28th USENIX Security Symposium*, 1555–1571.

LAMPIRAN